

수학 수학1 · 지수와 로그 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 두 실수 a , b 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2^a = 3^b = 6^2$

(나) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = k$

이때 k 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 0이 아니다.)

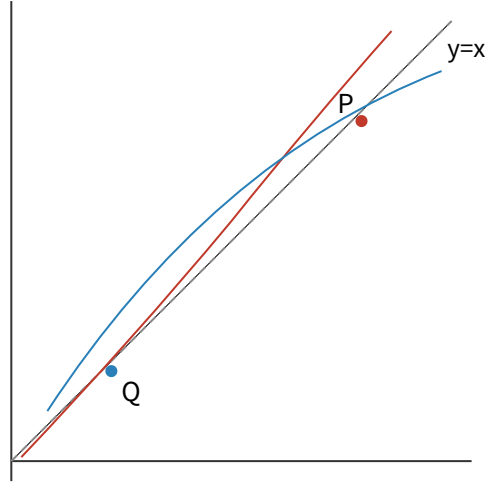
[킬러] 2 1보다 큰 실수 n 에 대하여 곡선 $y = \log_n x$ 와 직선 $y = x - 1$ 이 서로 다른 두 점에서 만난다. 두 교점 중 하나는 점 $(1, 0)$ 이고, 다른 교점의 x 좌표를 t ($t \neq 1$)라 하자. $t = 9$ 일 때 n^2 의 값을 구하시오.

[킬러] 3 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(\log_2 x)^2 - \left(\log_2 \frac{x}{n}\right) + \log_2(nx) = k$$

의 서로 다른 두 실근의 곱이 2^6 이 되도록 하는 실수 k 를 $f(n)$ 이라 하자. $f(n)$ 이 자연수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

[킬러] 4 그림과 같이 좌표평면에서 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 P와 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 Q가 직선 $y = x$ 에 대하여 서로 대칭이다. 점 P의 x 좌표를 p 라 할 때, 선분 PQ의 길이가 $6\sqrt{2}$ 이고, 삼각형 OPQ의 넓이가 12이다. (단, O는 원점이고 $p > 1$)



$2^{2p} + 2^{-2p}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 5 1보다 큰 두 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a \cdot b$ 의 값을 구하시오.

(가) $\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}$

(나) $\log_a b > 1$

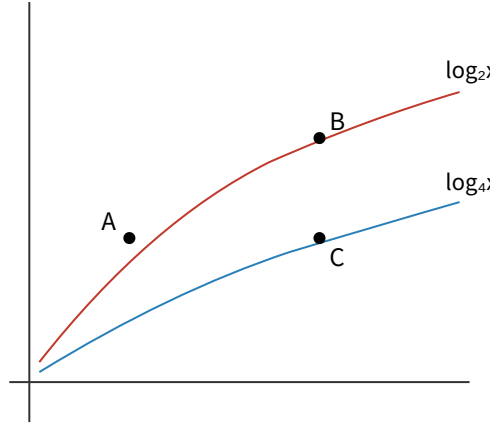
(다) $\log_2 a + \log_2 b = 8$

[킬러] 6 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \left| 2^{|x-2|} - k \right|$$

이 있다. 방정식 $f(x) = 2$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 양수 k 의 값의 합을 S 라 하자. 이 때 $4S$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 $A(a, \log_2 a)$, $B(b, \log_2 b)$ 와 곡선 $y = \log_4 x$ 위의 점 C 가 있다. 점 A 와 점 C 는 y 좌표가 같고, 점 B 와 점 C 는 x 좌표가 같다. 삼각형 ABC 의 넓이가 $\frac{45}{2}$ 이고 $\overline{BC} = 3$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $\$1$



[킬러] 8 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$\sqrt[3]{n^2} \times \sqrt[6]{n^k}$$

의 값이 어떤 자연수 m 에 대하여 m^2 꼴로 나타내어지도록 하는 자연수 k ($1 \leq k \leq 20$)의 개수를 a_n 이라 하자. $2 \leq n \leq 30$ 인 자연수 n 중 $a_n = 2$ 가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오. (단, 지수는 유리수 범위에서 계산한다.)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.